科学机器学习作业一

可压缩流体总能量守恒与二维对流扩散降阶模型

姓名：车保骏　　学号：2501110040

2026 年 10 月 19 日

1　问题一：可压缩 Navier–Stokes 总能量方程

取任意固定区域 V, 边界外单位法向为 $\boldsymbol{n}$. 记密度为 ρ、速度为 $\boldsymbol{v}$、单位质量内能为 e. 单位体积的总能量为

$$E = \rho e + \frac{1}{2}\rho|\boldsymbol{v}|^2. \tag{1.1}$$

其中 ρe 是内能密度, $\rho|\boldsymbol{v}|^2/2$ 是动能密度, 两者相加得到总能量密度. 题目给出的应力矩阵和热通量分别为

$$\boldsymbol{\sigma} = -pI + \boldsymbol{\tau}, \qquad \boldsymbol{q} = -\kappa\nabla T. \tag{1.2}$$

这里 p 是压力,$\boldsymbol{\tau}$ 表示黏性作用,T 是温度,κ 是导热系数. 矩阵 $\boldsymbol{\sigma}$ 作用在 $\boldsymbol{n}$ 上, 得到边界单位面积受到的力；$\boldsymbol{q}$ 表示热量流动的方向和大小, 负号说明热量从高温处流向低温处.

区域内能量的变化来自三项：流体进出携带的能量、边界受力做功、热传导. 对应的量可写为

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{out}} &= \int_{\partial V} E\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S, && \text{流体携带能量的净流出率,}\\ \dot{W} &= \int_{\partial V} \boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S, && \text{边界受力对区域内流体做功的功率,}\\ \dot{Q} &= -\int_{\partial V} \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S, && \text{热量的净输入率.} \end{aligned} \tag{1.3}$$

第一项为正表示能量流出；第二项是通常的 “力与速度内积”；第三项中,$\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n} > 0$ 表示向外传热, 因此热输入率也要带负号. 没有体力和体热源时, 能量守恒即 “变化率等于净输入”, 得到积分形式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V E\,\mathrm{d}V = -\int_{\partial V} E\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S + \int_{\partial V}\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S - \int_{\partial V}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S. \tag{1.4}$$

由于本题应力矩阵对称, 有 $\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}) = (\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{n}$. 代入应力和热通量, 利用散度定理及区域 V 的任意性, 得到局部守恒形式

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla\cdot\big[(E+p)\boldsymbol{v} - \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{v} - \kappa\nabla T\big] = 0. \tag{1.5}$$

括号内就是合并后的总能量通量, 其中 $p\boldsymbol{v}$ 来自压力做功.

2 问题二：二维对流扩散与降阶模型

2.1 计算问题、数据来源与完成范围

在 $\Omega=[0,1]^2$ 上求解

$$\partial_t c+\partial_x c=D(\partial_{xx}c+\partial_{yy}c),\qquad D=0.01,\qquad c(0,x,y)=0. \tag{2.1}$$

左边界为

$$g(y)=c(t,0,y)=\begin{cases}1, & 1/3<y<2/3,\\ 0, & \text{其他位置},\end{cases} \tag{2.2}$$

上下使用周期边界条件, 右侧 $\partial_x c(t,1,y)=0$.

2.2 有限体积方法

采用单元中心网格,$x_i=(i+1/2)\Delta x$、$y_j=(j+1/2)\Delta y$. 以 $c_{i,j}$ 表示单元平均浓度, 物理数组按 (j,i) 存储, 向量编号为 jN_x+i. 正 x 方向的内部总通量用迎风对流与中心扩散计算:

$$F^x_{i+1/2,j}=c_{i,j}-D\frac{c_{i+1,j}-c_{i,j}}{\Delta x},\quad F^y_{i,j+1/2}=-D\frac{c_{i,j+1}-c_{i,j}}{\Delta y}. \tag{2.3}$$

y 索引按周期循环. 左侧边界面距离第一个单元中心仅为 $\Delta x/2$, 因此

$$F^x_{-1/2,j}=g_j-\frac{2D}{\Delta x}(c_{0,j}-g_j),\qquad F^x_{N_x-1/2,j}=c_{N_x-1,j}, \tag{2.4}$$

其中 $g_j=g(y_j)$. 右侧通量只保留对流, 外侧扩散通量为零. 半离散更新为

$$\dot c_{i,j}=-\frac{F^x_{i+1/2,j}-F^x_{i-1/2,j}}{\Delta x}-\frac{F^y_{i,j+1/2}-F^y_{i,j-1/2}}{\Delta y}. \tag{2.5}$$

令 $a=1/\Delta x$、$b=D/\Delta x^2$、$d=D/\Delta y^2$, 则式(2.5)形成

$$\dot{\boldsymbol{c}}=A\boldsymbol{c}+f. \tag{2.6}$$

内部单元的矩阵系数分别为

$$A_{k,k}=-a-2b-2d,\quad A_{k,k-1}=a+b,\quad A_{k,k+1}=b,\quad A_{k,k\pm N_x}=d, \tag{2.7}$$

跨越 y 边界的邻居按周期取值. 左侧单元对角元为 $-a-3b-2d$, 右侧为 $-a-b-2d$, 且

$$f_{jN_x}=(a+2b)g_j,\qquad f_k=0\quad \text{对其他单元}. \tag{2.8}$$

2.3 时间步长与 $\delta t=0.01$ 的分析

显式 Euler 为

$$\boldsymbol{c}^{n+1}=\boldsymbol{c}^n+\delta t(A\boldsymbol{c}^n+f). \tag{2.9}$$

为保持更新系数非负, 采用包含边界单元在内的充分限制

$$\delta t\le\frac{1}{\max_k(-A_{kk})}=\frac{1}{1/\Delta x+3D/\Delta x^2+2D/\Delta y^2}. \tag{2.10}$$

这里不是仅分别考虑对流 CFL 或内部扩散条件, 左侧半网格扩散还额外收紧了限制. 默认取上界的 0.8, 再等分每个快照间隔, 使保存时刻精确对齐.

由 (2.10) 计算出的网格上界为 $1/2200 \approx 4.5455 \times 10^{-4}$, 实际采用步长为 $0.01/28 \approx 3.5714 \times 10^{-4}$, 计算至 1.5 共执行 4200 次更新. 快照间隔 $\Delta t_s = 0.01$, 含初值共 151 列.

如果正式网格直接用 $\delta t = 0.01$, 它超过式(2.10)约 22 倍, 高频误差会剧烈放大. 作为内区冻结系数的周期 Fourier 分析, 取 $\theta_x = \theta_y = \pi$, 放大因子为

$$G = 1 - \delta t \left(\frac{2}{\Delta x} + \frac{4D}{\Delta x^2} + \frac{4D}{\Delta y^2} \right) = -35. \tag{2.11}$$

这说明交替符号的短波误差具有很强的放大机制, 可能出现振荡、负浓度并发散.

2.4 全阶结果与四个时刻的空间分布

表1给出面积加权总质量与浓度范围. 质量随入流增加, 而出口逐渐建立流出；有限时间结果不能仅凭图像断言已经精确稳态.

表 1: 现有 200×200 全阶结果. 总质量为 $\Delta x \Delta y \sum_{i,j} c_{i,j}$.

t	总质量	最小浓度	最大浓度
0.2	0.06995709	2.1789×10^{-38}	0.99994154
0.5	0.16895997	4.2753×10^{-10}	0.99999725
1.0	0.31157070	4.8348×10^{-10}	0.99999729
1.5	0.32993410	4.8349×10^{-10}	0.99999729

图1–4同时给出 FVM、POD 和 DMD, 以在同一色标下比较. $t = 0.2$ 时高浓度集中在左侧,$t = 0.5$ 时输运至区域中部；$t = 1.0$ 时前沿接近出口,$t = 1.5$ 时形成贯穿区域的带状分布.

2.5 POD–Galerkin 降阶模型

将全阶快照写为 $C = [\boldsymbol{c}(t_0), \ldots, \boldsymbol{c}(t_m)]$, 作未中心化的薄 SVD：

$$C = U \Sigma W^T, \qquad V_r = U(:, 1:r), \qquad \boldsymbol{c} \approx V_r a_r. \tag{2.12}$$

$V_r^T V_r = I$. 将式(2.6)投影到基底空间, 得到

$$\dot{a}_r = A_r a_r + f_r, \quad A_r = V_r^T A V_r, \quad f_r = V_r^T f, \qquad a_r(0) = V_r^T \boldsymbol{c}(0) = 0. \tag{2.13}$$

POD(2.13) 数值离散实现使用与全阶相同的实际 Euler 步长 0.00035714286.

2.6 增广 DMD

先用快照基底作 $z_k = V_r^T \boldsymbol{c}_k$, 再保留增广状态 $q_k = [z_k^T, 1]^T$. 构造

$$Z_- = [z_0, \ldots, z_{m-1}], \quad Z_+ = [z_1, \ldots, z_m], \quad X_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} Z_- \\ \mathbf{1}^T \end{bmatrix}. \tag{2.14}$$

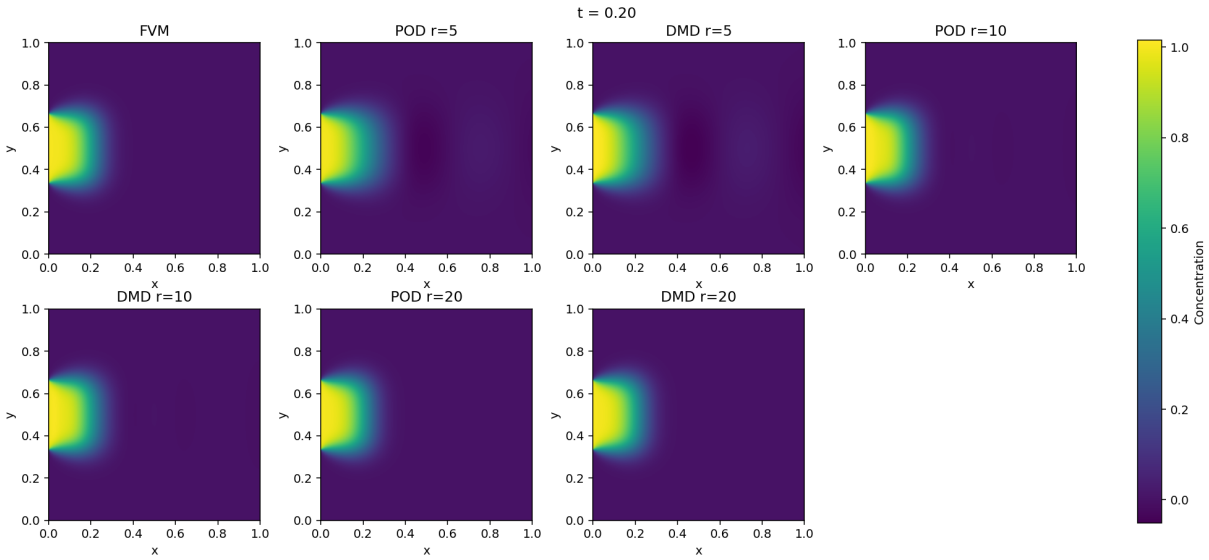


图 1: $t = 0.2$ 的浓度比较

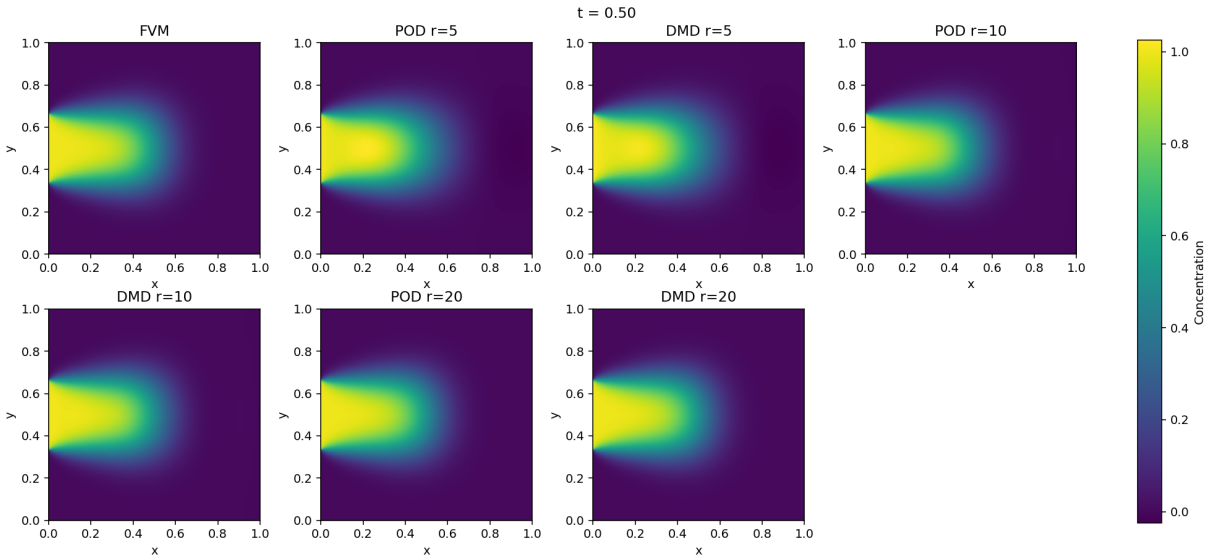


图 2: $t = 0.5$ 的浓度比较

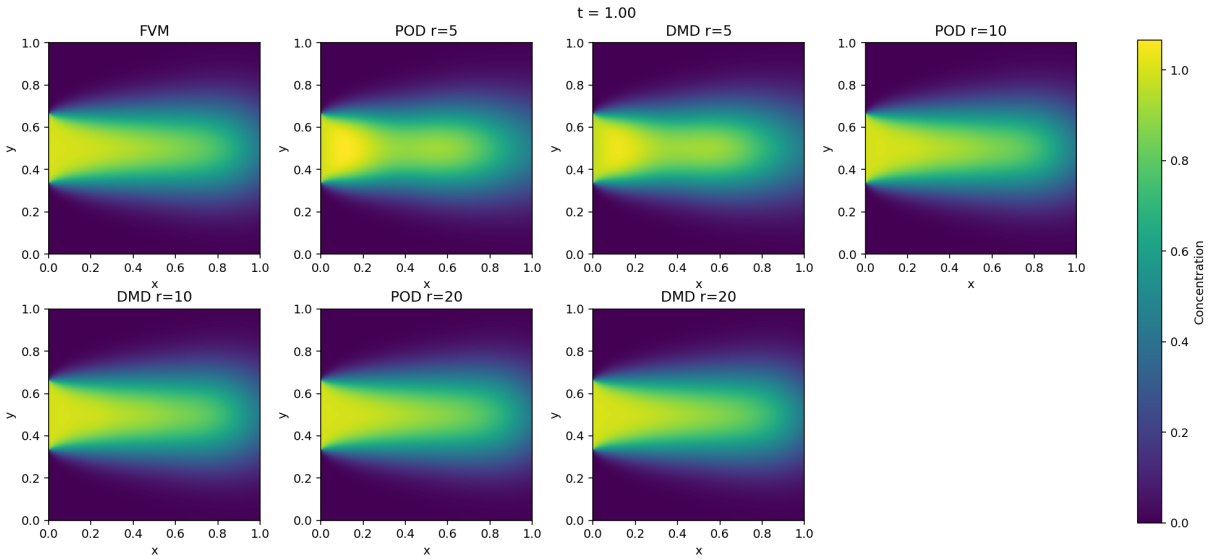


图 3: $t = 1.0$ 的浓度比较

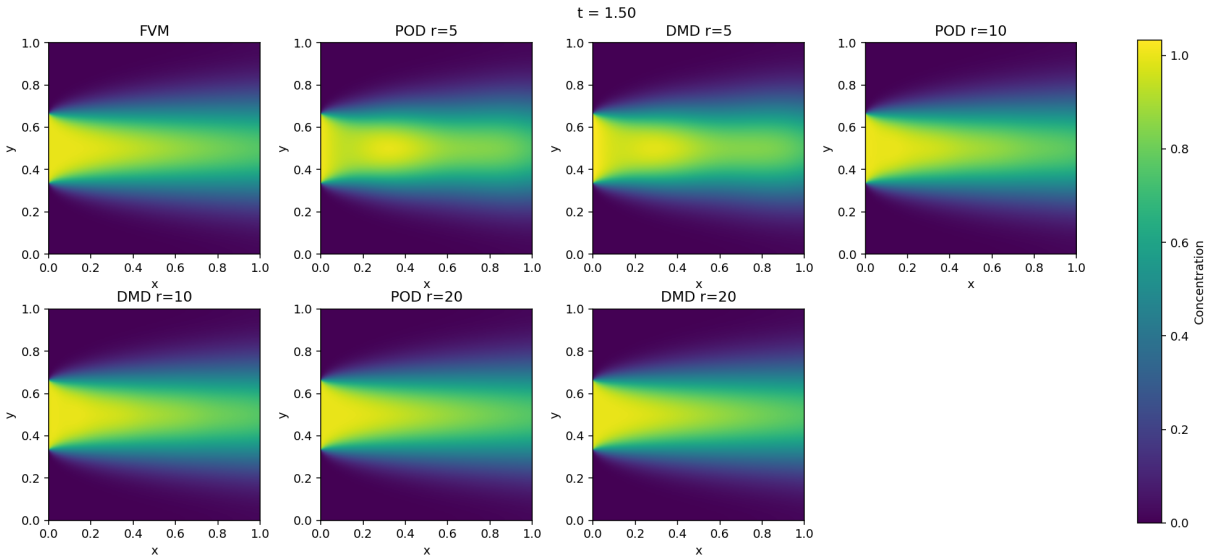


图 4: $t = 1.5$ 的浓度比较

通过 SVD 最小二乘拟合

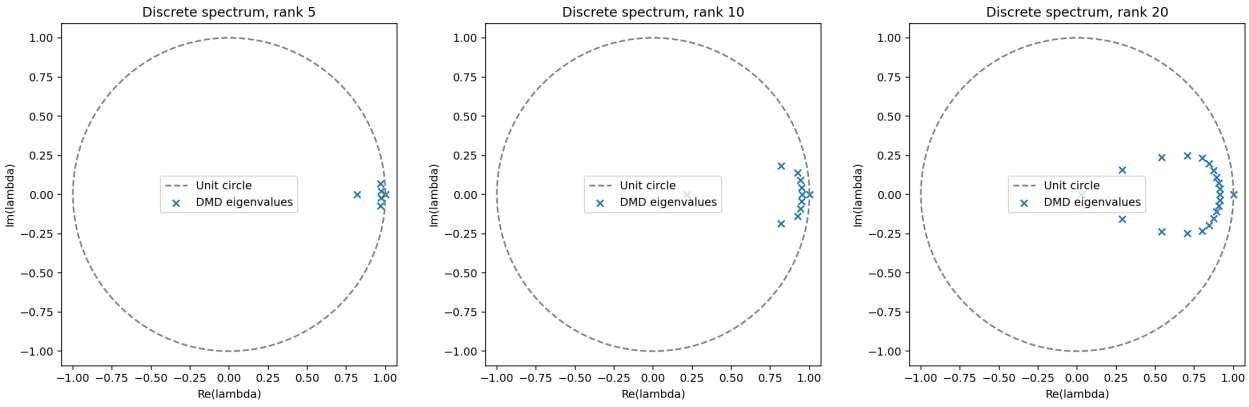
$$[B\ b] = \arg\min_{H} \|Z_+ - HX_{\text{aug}}\|_F, \qquad K_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} B & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.15}$$

最后一行固定, 保证常数分量恒为 1. 预测采用

$$q_k = K_{\text{aug}}^k q_0, \qquad \boldsymbol{c}_k^{\text{DMD}} = V_r(q_k)_{1:r}, \qquad k = (t - t_0)/\Delta t_s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \tag{2.16}$$

DMD 每步跨越保存间隔 $\Delta t_s = 0.01$, 而不是 FVM 的内部积分步长.

对 $K_{\text{aug}} w_\ell = \lambda_\ell w_\ell$ 求特征分解, 物理空间模式为 $\phi_\ell = V_r(w_\ell)_{1:r}$. 这些是所选观测空间中的离散 Koopman 谱与模式近似, $|\lambda| < 1$ 表示单个特征分量衰减, 复相位对应振荡; 精确的 $\lambda = 1$ 来自常数坐标, 可携带稳态分布.



(a) $r = 5{,}6$ 个特征值. **(b)** $r = 10{,}11$ 个特征值. **(c)** $r = 20{,}21$ 个特征值.

图 5: 现有增广 DMD 的离散谱, 灰虚线为单位圆. 三组谱最大模均为 1, 其余特征值在圆内. 横纵轴为特征值实部与虚部, 不是空间坐标; 精确数值列于附录.

主要空间模式见附录图6–8.

2.7 四个时刻的误差与结果讨论

以同网格 FVM 为参考, 定义

$$\|e(t)\|_{L_h^2} = \sqrt{\Delta x \Delta y \sum_k (c_k^{\text{ROM}}(t) - c_k^{\text{FVM}}(t))^2}, \qquad \varepsilon_{\text{rel}}(t) = \frac{\|e(t)\|_{L_h^2}}{\|\boldsymbol{c}^{\text{FVM}}(t)\|_{L_h^2}}. \tag{2.17}$$

表2覆盖两种模型、三种阶数和全部指定时刻.

表 2: 正式 200×200 网格实验的相对误差 $\varepsilon_{\text{rel}}(t)$, 参考为同网格全阶解.

方法	r	$t = 0.2$	$t = 0.5$	$t = 1.0$	$t = 1.5$
POD	5	1.0462×10^{-1}	4.6581×10^{-2}	3.7339×10^{-2}	3.2522×10^{-2}
DMD	5	8.6877×10^{-2}	3.5419×10^{-2}	3.2160×10^{-2}	2.2359×10^{-2}
POD	10	8.6807×10^{-3}	4.8663×10^{-3}	2.6852×10^{-3}	2.3727×10^{-3}
DMD	10	7.0020×10^{-3}	4.1575×10^{-3}	2.6518×10^{-3}	2.0872×10^{-3}
POD	20	1.7502×10^{-3}	8.1805×10^{-4}	3.0168×10^{-4}	7.5354×10^{-6}
DMD	20	1.2508×10^{-5}	6.9306×10^{-6}	5.2782×10^{-6}	7.3894×10^{-6}

现有数据中, 提高阶数显著减小误差: 终止时刻 5 阶 POD 和 DMD 分别约为 3.25% 与 2.24%,10 阶分别约为 0.237% 与 0.209%, 20 阶则分别约为 7.54×10^{-6} 与 7.39×10^{-6} 的相对比例. 20 阶模型在终止时刻相近, 但早期并不如此: $t = 0.2$ 时, POD 相对误差约为 1.75×10^{-3},DMD 约为 1.25×10^{-5}; $t = 0.5$ 时分别约为 8.18×10^{-4} 和 6.93×10^{-6}. 因此不能仅看最终时刻就判断两种方法在整个过程中等价, 也不能据此推断 DMD 在其他问题上普遍更优. 两种方法都不强制浓度非负或不超过 1, 例如 $t = 0.5$ 的 POD 5 阶最小值约为 -0.02267、最大值约为 1.02529; $t = 1.0$ 的最大值约为 1.06558, 说明较小全局误差也可能伴随局部过冲.

2.8 怎样修改问题使固定低阶模型失效

这里的失效指固定少量基底或固定训练映射的误差显著增大, 不是任意阶数的 POD/DMD 都必然无法表示修改后的问题.

一种修改是显著降低扩散, 例如从 0.01 降为 10^{-4}, 同时让窄入流条带的位置随时间移动, 产生多个训练中未出现的尖锐平移前沿. 平移的局部尖峰往往不能被少量固定空间基底有效表示, 快照奇异值可能衰减变慢; 旧 POD 基底会遗漏新结构, 重新训练时也可能需要更多阶数. 这一修改还要求更细的全阶分辨率, 避免把全阶数值扩散误认成 ROM 的性质.

另一种修改是将入流强度设为独立的时变输入 $u_b(t)$, 并跨不同输入协议使用同一个模型. 离散方程变为 $\dot{\boldsymbol{c}} = A\boldsymbol{c} + f(t)$, 不再具有固定 f. 对于相同当前浓度但不同后续输入, 下一步状态不同; 单一、自治的 $[\boldsymbol{c}; 1]$ 映射无法同时表达这些演化, 固定仿射 DMD 因而可能失效. 可考虑增加输入坐标、受控 DMD 或分时段模型; POD 也需要正确投影时变强迫并丰富训练集.

还可加入非线性反应, 或改变速度方向. 此时原先的固定线性闭合关系不再适用, 可能需要新的观测量、非线性降阶或重新训练. 若保留全部空间维数并正确投影修改后的完整方程,POD 只是坐标变换, 不应声称这种情况仍必然因降阶而失败.

2.9 实现核验与复现入口

在项目目录中运行以下命令可复现正式网格实验:

```
python run_demo.py --formal --output outputs_formal
```

A 增广 DMD 特征值明细

下面列出原始模型全部特征值, 按实部、虚部排序, 保留 8 位小数. 复共轭对分别列出; 每组多出的一个维数来自常数坐标.

表 3: 离散特征值, 每步时间间隔为 0.01.

r	序号	$\mathrm{Re}\,\lambda$	$\mathrm{Im}\,\lambda$	$\lvert\lambda\rvert$
5	1	0.81709503	+0.00000000	0.81709503
5	2	0.96758694	-0.07121829	0.97020437
5	3	0.96758694	+0.07121829	0.97020437

r	序号	$\mathrm{Re}\,\lambda$	$\mathrm{Im}\,\lambda$	$\lvert\lambda\rvert$
5	4	0.97133083	-0.02273178	0.97159679
5	5	0.97133083	+0.02273178	0.97159679
5	6	1.00000000	+0.00000000	1.00000000
10	1	0.21765409	+0.00000000	0.21765409
10	2	0.81657955	-0.18445941	0.83715437
10	3	0.81657955	+0.18445941	0.83715437
10	4	0.92292999	-0.13833889	0.93324028
10	5	0.92292999	+0.13833889	0.93324028
10	6	0.94452254	-0.09013481	0.94881353
10	7	0.94452254	+0.09013481	0.94881353
10	8	0.95080407	-0.04317506	0.95178383
10	9	0.95080407	+0.04317506	0.95178383
10	10	0.95236545	+0.00000000	0.95236545
10	11	1.00000000	+0.00000000	1.00000000
20	1	0.02838844	+0.00000000	0.02838844
20	2	0.28871624	-0.15605009	0.32819004
20	3	0.28871624	+0.15605009	0.32819004
20	4	0.54067493	-0.23730182	0.59045875
20	5	0.54067493	+0.23730182	0.59045875
20	6	0.70505751	-0.24905559	0.74775316
20	7	0.70505751	+0.24905559	0.74775316
20	8	0.79897264	-0.23213754	0.83201269
20	9	0.79897264	+0.23213754	0.83201269
20	10	0.84325952	-0.19746200	0.86607035
20	11	0.84325952	+0.19746200	0.86607035
20	12	0.87248095	-0.15268317	0.88573990
20	13	0.87248095	+0.15268317	0.88573990
20	14	0.89261117	-0.11072231	0.89945213
20	15	0.89261117	+0.11072231	0.89945213
20	16	0.90548055	-0.07184082	0.90832601
20	17	0.90548055	+0.07184082	0.90832601
20	18	0.91265874	-0.03530034	0.91334117
20	19	0.91265874	+0.03530034	0.91334117
20	20	0.91496624	+0.00000000	0.91496624
20	21	1.00000000	+0.00000000	1.00000000

B 主要 DMD 空间模式

每行是一个模式, 左列实部、右列虚部, 红/蓝表示模式正/负值. 实模式的虚部可能整片接近白色；这不是缺失计算. 同一行实部、虚部共享对称色标, 不同行色标和复相位可能不同, 不能仅凭颜色比较贡献.

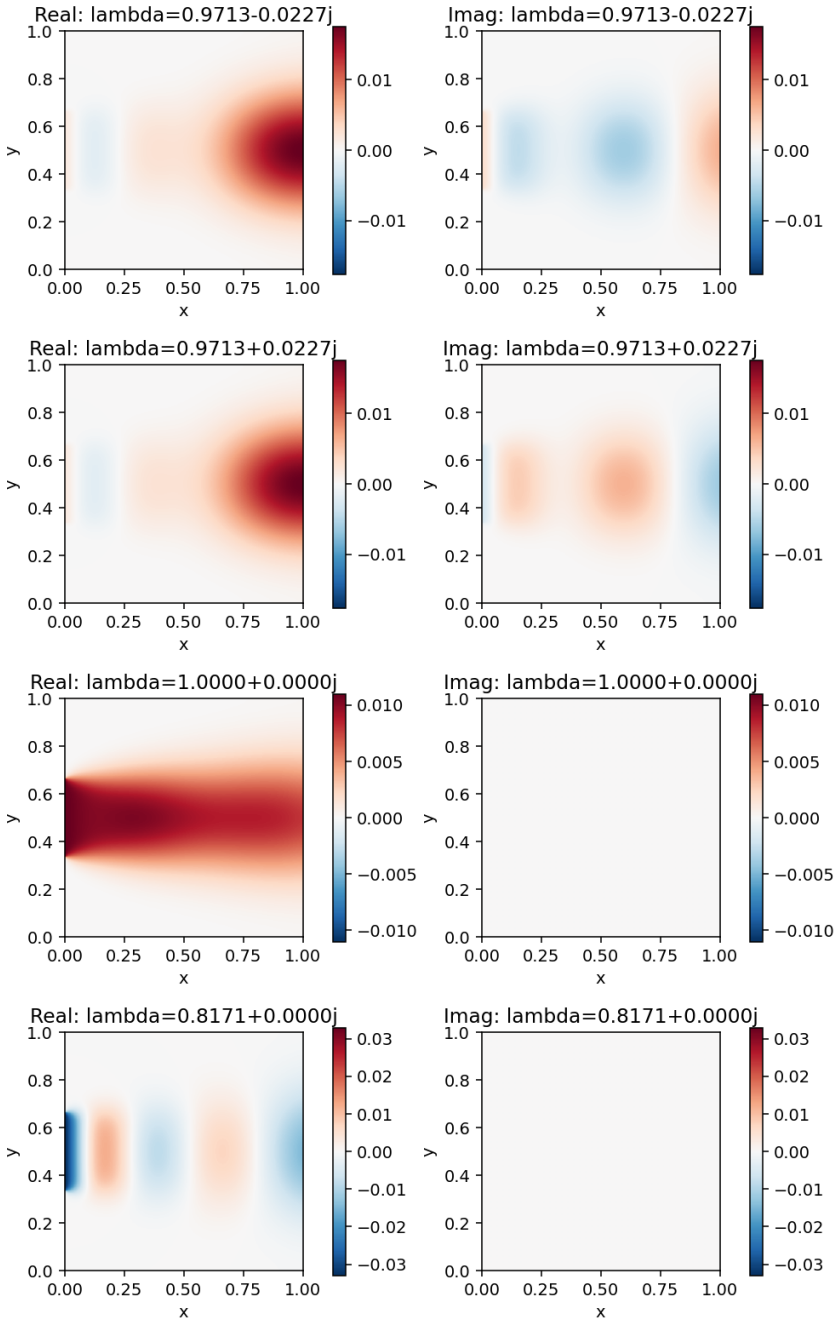


图 6: 5 阶浓度空间对应的增广 DMD 主要模式. 共轭模式的实部可相同、虚部符号相反；$\lambda = 1$ 的模式可承载稳态结构.

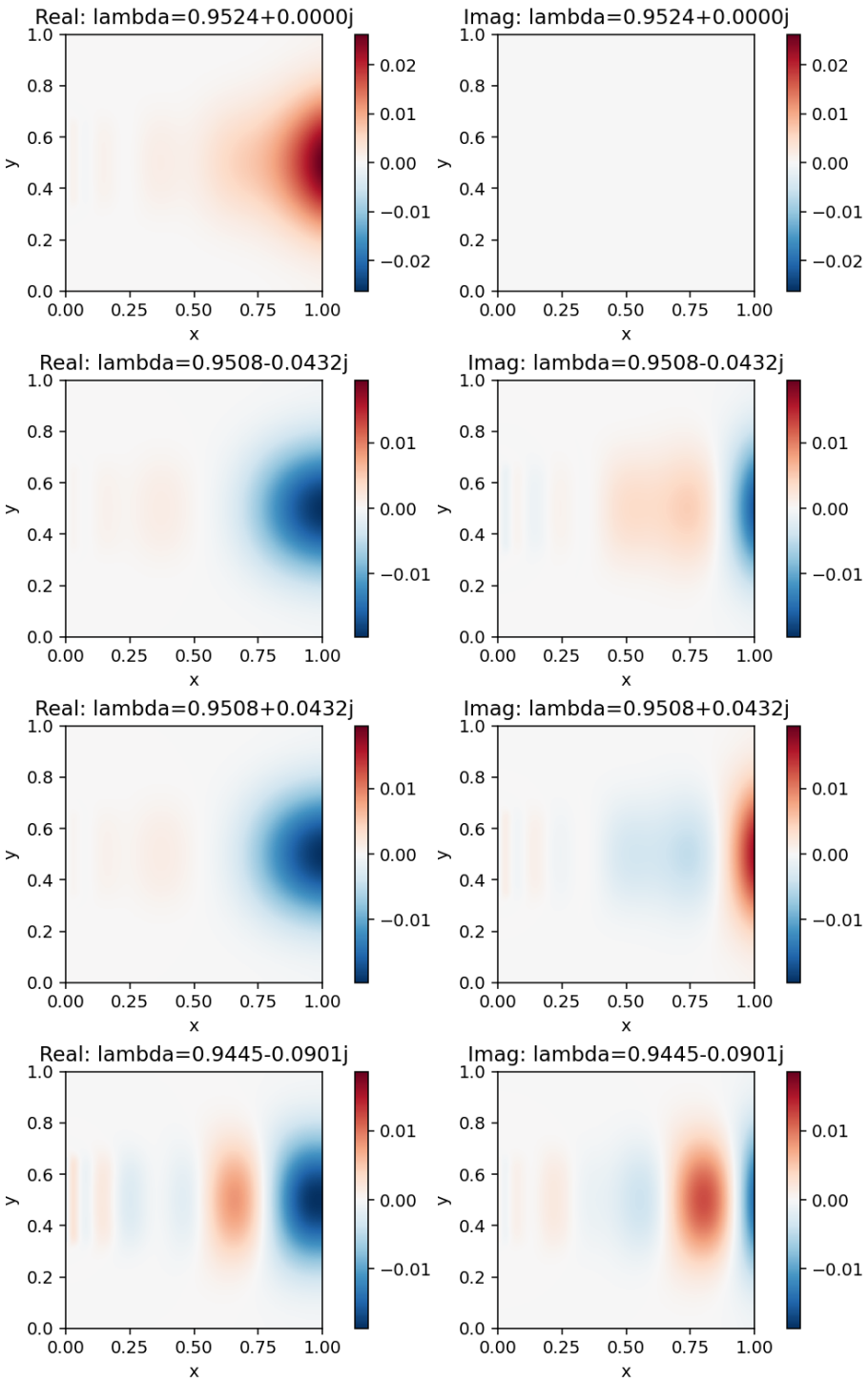


图 7: 10 阶增广 DMD 的 4 个展示模式. 模式不是某个时刻的浓度, 负值允许存在.

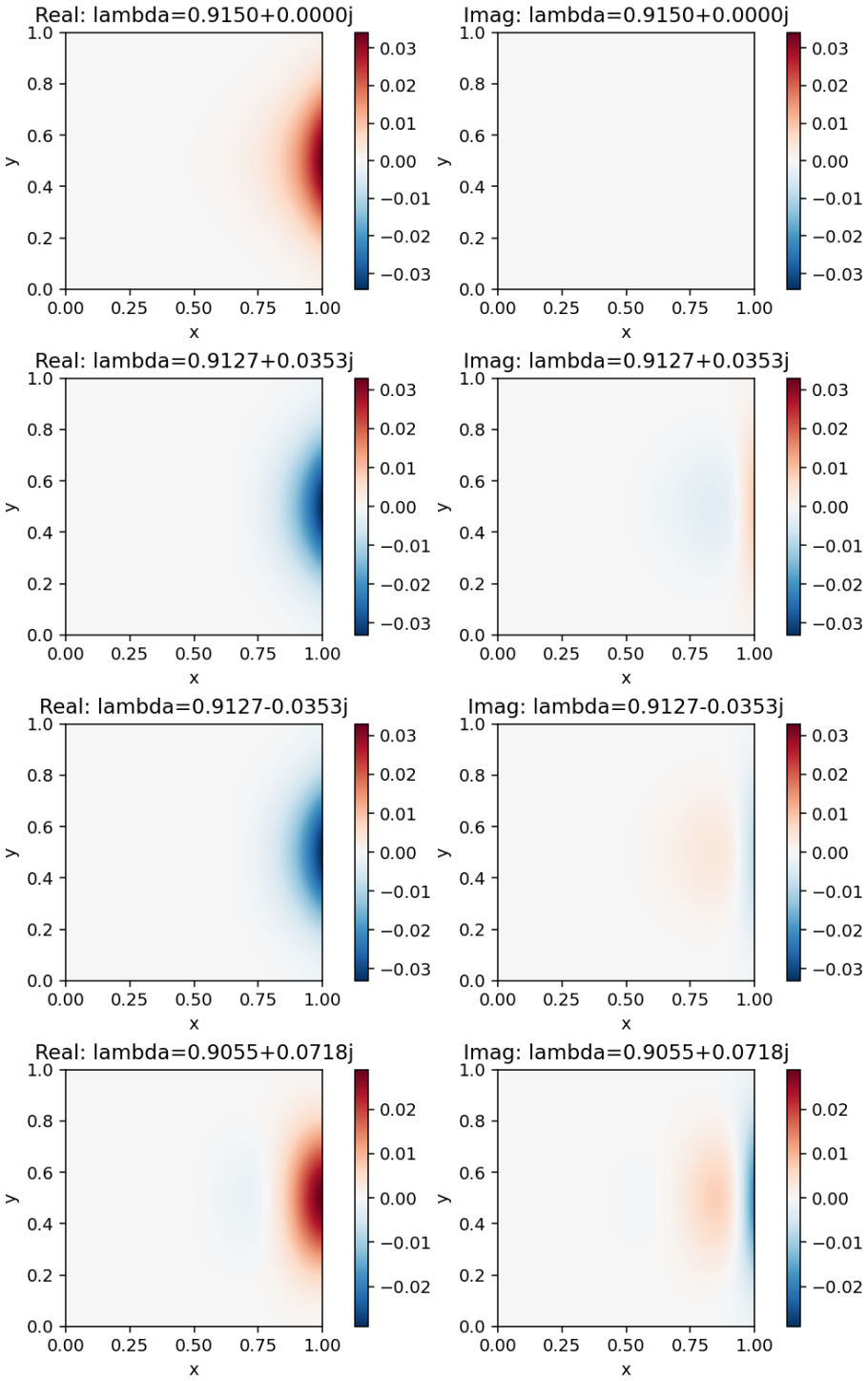


图 8: 20 阶增广 DMD 的 4 个展示模式. 完整模型有 21 个模式, 根据初始幅度的展示排序可能没有选中 $\lambda = 1$.

C AI 使用情况

本稿及部分基础程序由 OpenAI Codex 辅助生成. 本稿第一题的推导检查和润色、第二题方法描述、文字分析、LaTeX 排版及数据表整理均由 AI 生成；数值结果来自采用该 Python 基础代码生成的正式网格实验输出, 表格整理程序重新核对快照和 CSV.

主要用户提示词与决策包括：

1. “为我在 Diffusion2D 文件夹下, 使用 Python 语言, 初步完成问题二: 降阶模型上机练习的基础代码, 包括：实现问题的基本设置, 几个算法的实现以及测试文件, 以及一个 md 文件简要写做了什么, 每个算法具体如何实现的.”

2. 初版报告提示为：“基于现在这些结果,1. 为我写一下这个课程作业的 latex 报告的初稿. 放在 `Diffusion2D\report` 文件夹下；2. 另外你觉得我还有什么可以自己调节和改进的地方？这些答案输出在这个聊天框. 帮我批准所有增加文件的修改即可, 不用问我太多.”

3. 要求为基于新结果更新 LaTeX 报告, 并删除两个辅助文本文件.